

היחידה למתמטיקה, סמסטר ב' תשפ"ב מקצוע: חדו"א 2 להנדסת תוכנה מרצה אחראי: דר. י. אקרמן

18.7.2022 (18:00 – 15:00)

קוד הקורס 1-300101-0

מועד ב'

תשפ"ב, סמסטר ב'

מרצה אחראי של הקורס: ד"ר יבגניה אקרמן.

מרצים: ד"ר אלכסנדר קגנוביץ', ד"ר שי סרוסי.

חומר עזר: דף נוסחאות של מרצה (מצורף), מחשבון רגיל. סטודנטים שמוענקת להם ההתאמה - דפי נוסחאות מורחבים – יקבלו במבחן דף נוסחאות נוסף בהצגת האישור המתאים.

הסבר היטב את הפתרון. תשובה ללא הסבר (גם נכונה) לא תתקבל.

השאלון + 2 דפי נוסחאות מכילים 5 דפים (כולל דף זה).

בהצלחה!

=====

שאלות 1 ו-2 חובה!

שאלה 1 (22 נק')

נתונה פונקציה $z = x^2 + y^2 - \sqrt{2}xy^2$

(א) (8 נק') מצאו את נקודות הקיצון המקומיות של הפונקציה;

(ב) (14 נק') מצאו את הערכים הגדול ביותר והקטן ביותר של הפונקציה בתחום החסום על ידי המעגל

$$x^2 + y^2 = 9$$

שאלה 2 (20 נק')

(א) (10 נק') ציירו את תחום האינטגרציה, שנו את סדר האינטגרציה וחשבו:

$$I = \int_4^9 dx \int_0^{\sqrt{x}} xy dy$$

(ב) (10 נק') מצאו את תחום ההתכנסות של הטור

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-2)^n}{2^n(n+3)^2}$$

האם הטור מתכנס ב $x = -2$? נמקו את תשובתכם.

המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון (ע"ר)

קמפוס באר שבע ביאליק פינת בזל 84100 | קמפוס אשדוד ז'בוטינסקי 84, 77245 | www.sce.ac.il | חייג *מחנכים

טל' 08-6475653 | פקס 08-6475654 | margalith@sce.ac.il



היחידה למתמטיקה, סמסטר ב' תשפב מקצוע: חדו"א 2 להנדסת תוכנה מרצה אחראי: דר. י. אקרמן

פתרו 3 מבין השאלות 3-6

שאלה 3 (16 נק')

(א) (12 נק') גוף מרחבי חסום על ידי המשטחים
 $z = 0$, $z = 9 - x^2$, $y = x$, $y = 0$, $x \geq 0$.
 ציירו את הגוף במערכת צירים מרחבית וחשבו את נפח הגוף.

(ב) (4 נק') הוכיחו שפונקציה $z = \ln \sqrt{x^2 + y^2}$ מקיימת את המשוואה

$$y \frac{\partial z}{\partial x} - x \frac{\partial z}{\partial y} = 0$$

שאלה 4 (16 נק')

(א) (12 נק') גוף מישורי נמצא בחצי מישור עליון במערכת צירים XY וחסום על ידי
 הקווים $x^2 + y^2 = 4$, $x^2 + y^2 = 9$, $y = -x$, $y = x$.
 ציירו את הגוף במערכת צירים XY וחשבו את מסת הגוף
 אם צפיפות החומר של הגוף משתנה על פי החוק $\rho(x, y) = 1 + x^2 + y^2$.

(ב) (4 נק') מהו תנאי למקבילות של ישר ומישור? מצאו את הערך של פרמטר p כך שהמישור
 $l: x + py - 2z + 1 = 0$ יהיה מקביל לישר $(x = 2 - t, y = 2t, z = 1 + 3t)$

שאלה 5 (16 נק')

(א) (12 נק') מצאו את קואורדינטה y_0 של נקודה $M_0(1, y_0, 1)$ על משטח הרמה -3 של
 הפונקציה $u = x^3 z + 2x^2 y - 3xy - 2z^2$. מצאו משוואת מישור משיק
 למשטח הרמה -3 של הפונקציה u בנקודה $M_0(1, y_0, 1)$.

(ב) (4 נק') מהו תנאי להתכנסות של הטור

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{a}{b}\right)^n$$

כאשר a ו- b - מספרים ממשיים. אם הטור מתכנס מצאו את סכומו.

המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון (ע"ר)



היחידה למתמטיקה, סמסטר ב' תשפב מקצוע: חדו"א 2 להנדסת תוכנה מרצה אחראי: דר. י. אקרמן

שאלה 6 (16 נק')

$$z = f(x, y) = e^{x^2 y^2} - 3 \frac{x}{y} \quad \text{נתונה הפונקציה}$$

(א) (12 נק') מצאו את הנגזרת הכיוונית של הפונקציה $f(x, y)$ בנקודה $M_0(1, 1)$ בכיוון של וקטור היוצר זווית 45° עם כיוון חיובי של ציר ה- X .

(ב) (4 נק') האם נגזרת כיוונית של הפונקציה $f(x, y)$ יכולה לקבל ערך 10? נמקו את התשובה.

פתרו אחת מהשאלות 7 ו-8

שאלה 7 (10 נק')

מצאו את הנקודות על המשטח $x^2 + y^2 + z^2 = 55$ כך שמישורים המשיקים למשטח זה בנקודות האלה יהיו מקבילים למישור הנתון על ידי המשוואה $2x - \frac{1}{3}y - \sqrt{2}z - 2 = 0$.

שאלה 8 (10 נק')

מצאו את המרחק הקטן ביותר מהמשטח $z = 2(x^2 + y^2)$ למישור $\frac{1}{2}x + \frac{1}{4}y - 3z = \frac{5}{192}$. מהו מרחק גדול ביותר בין נקודות של המשטח והמישור? הסבירו את התשובה.

בהצלחה!

УДІН 103) 2 6"1311 / 112112
(18. 7. 2022)

$$z = x^2 + y^2 - \sqrt{2}xy^2$$

1.0000

(K)

$$z'_x = 2x - \sqrt{2}y^2; \quad z'_y = 2y(1 - \sqrt{2}x)$$

$$\begin{cases} 2x = \sqrt{2}y^2 \\ y(1 - \sqrt{2}x) = 0 \end{cases} \begin{cases} 1) y_1 = 0 \Rightarrow x_1 = 0; M_1(0, 0) \\ 2) y \neq 0 \Rightarrow x = \frac{1}{\sqrt{2}}; y^2 = 1 \end{cases}$$

$$y_{2,3} = \pm 1; M_2\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 1\right) \\ M_3\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -1\right)$$

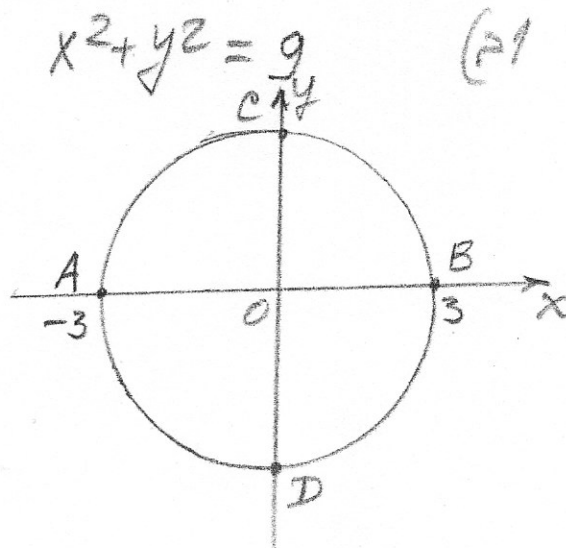
$$z''_{xx} = 2; \quad z''_{yy} = 2(1 - \sqrt{2}x); \quad z''_{xy} = -2\sqrt{2}y$$

$$\Delta = 4(1 - \sqrt{2}x) - 8y^2$$

$$\Delta(M_1) = 4 > 0; \quad z''_{xx} = 2 > 0 \Rightarrow \min_{NIPN} \hat{N} = M_1$$

$$\Delta(M_2) = \Delta(M_3) = -8 < 0 \quad \begin{cases} 13) \\ 14) \end{cases} \begin{cases} M_3 \sim M_2 \\ (2010 \sim 14312) \end{cases}$$

$x^2 + y^2 = 9$
 $y > 0$ ($-3 < x < 3$)
 A, B



$x^2 + y^2 = 9$
 $y < 0$ ($-3 < x < 3$)
 A, B

$z|_{ACB} = 9 - \sqrt{2}x(9 - x^2)$

$z'_x = -9\sqrt{2} + 3\sqrt{2}x^2$; $x^2 = 3$; $x = \pm\sqrt{3}$
 $y = +\sqrt{9-3} = \sqrt{6}$
 $M_4(\sqrt{3}, \sqrt{6})$; $M_5(-\sqrt{3}, \sqrt{6})$

$z|_{ADB} = 9 - \sqrt{2}x(9 - x^2)$
 $z'_x = -9\sqrt{2} + 3\sqrt{2}x^2$; $x^2 = 3$; $x = \pm\sqrt{3}$
 $y = -\sqrt{6}$
 $M_6(\sqrt{3}, -\sqrt{6})$; $M_7(-\sqrt{3}, -\sqrt{6})$

$z(A) = z(-3, 0) = 9$; $z(B) = z(3, 0) = 9$
 $z(M_1) = 0$; $z(M_2) = \frac{1}{2}$; $z(M_3) = \frac{1}{2}$
 $z(M_4) = 9 - 6\sqrt{6} \approx -5.7$; $z(M_5) = 9 + 6\sqrt{6} \approx 23.7$
 $z(M_6) \approx -5.7$; $z(M_7) \approx 23.7$
 $z(M_5) = z(M_7) \approx 23.7$
 $z(M_4) = z(M_6) \approx -5.7$

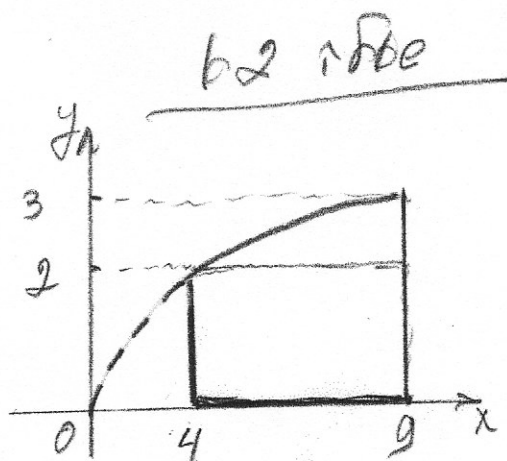
$$I = \int_4^9 dx \int_0^{\sqrt{x}} xy dy$$

$$y = \sqrt{x}; \quad x = y^2$$

$$I = \int_0^2 y dy \int_4^9 x dx + \int_2^3 y dy \int_{y^2}^9 x dx$$

$$I = \int_4^9 x dx \int_0^{\sqrt{x}} y dy = \int_4^9 x dx \left. \frac{y^2}{2} \right|_{y=0}^{y=\sqrt{x}} = \frac{1}{2} \int_4^9 x^2 dx = \frac{1}{6} x^3 \Big|_4^9 =$$

$$= \frac{1}{6} (9^3 - 4^3)$$



$$a_n = \frac{1}{(n+3)^2 \cdot 2^n}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-2)^n}{(n+3)^2 \cdot 2^n}$$

22 סדר

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{(n+3)^2 \cdot 2^n} = 2 \quad -2 < x-2 < 2$$

מכאן $0 < x < 4$ סדר 8
 מכאן $x < 0$ ו $x > 4$ 2
 מכאן $x = 4$ 2

מכאן $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+3)^2}$ סדר 8
 מכאן $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ סדר 8
 מכאן $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ סדר 8

הנקודה $x=0$: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(n+3)^2}$ ה'יו' סוג מסדר 2

והוא מתכנס בהחלט כי $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+3)^2}$ מתכנס
 $\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{(-1)^n}{(n+3)^2} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+3)^2}$ מתכנס

לפיכך סוג מתכנס הנקודה

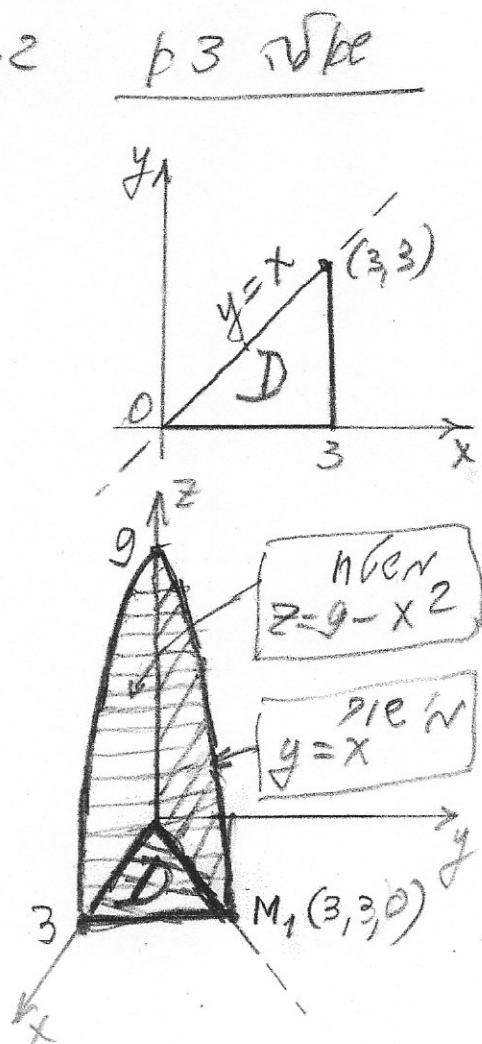
$0 \leq x \leq 4$

הנקודה $x=-2$ סוג מתכנס

$$y=x, y=0, z=0, z=9-x^2$$

$$\begin{cases} z=0 \\ z=9-x^2 \\ x>0 \end{cases} \Rightarrow x=3$$

$$\begin{aligned} V &= \iint_D (9-x^2) dx dy = \\ &= \int_0^3 (9-x^2) dx \int_0^x dy = \int_0^3 (9x-x^3) dx = \\ &= \left(\frac{9}{2}x^2 - \frac{x^4}{4} \right) \Big|_0^3 = \frac{81}{2} - \frac{81}{4} = \frac{81}{4} \end{aligned}$$



$$z = \ln \sqrt{x^2+y^2} = \ln(x^2+y^2)^{1/2} = \frac{1}{2} \ln(x^2+y^2) \quad 23 \text{ öke}$$

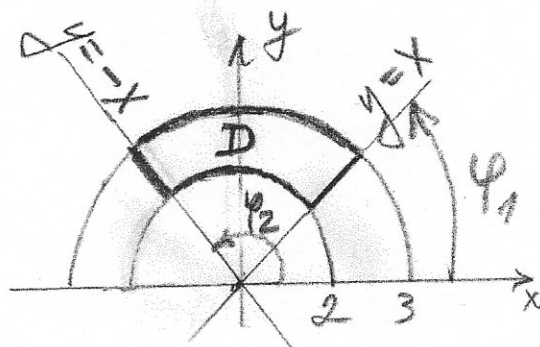
$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{2x}{2(x^2+y^2)} = \frac{x}{x^2+y^2}; \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{2y}{2(x^2+y^2)} = \frac{y}{x^2+y^2}$$

$$y \frac{\partial z}{\partial x} - x \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{xy}{x^2+y^2} - \frac{yx}{x^2+y^2} = 0.$$

$$y = -x, y = x, x^2 + y^2 = 9; x^2 + y^2 = 4$$

$$\rho(x, y) = 1 + x^2 + y^2$$

$$m = \iint_D \rho(x, y) dx dy$$



!N'267Q N6J'3710708 P'7218

$$x^2 + y^2 = 4 \Rightarrow r^2 = 4 \Rightarrow r = 2 \quad | \quad \rho = 1 + r^2$$

$$x^2 + y^2 = 9 \Rightarrow r^2 = 9 \Rightarrow r = 3$$

$$y = x \Rightarrow r \sin \varphi_1 = r \cos \varphi_1 \Rightarrow \tan \varphi_1 = 1 \Rightarrow \varphi_1 = \frac{\pi}{4}$$

$$y = -x \Rightarrow r \sin \varphi_2 = -r \cos \varphi_2 \Rightarrow \tan \varphi_2 = -1 \Rightarrow \varphi_2 = \frac{3\pi}{4}$$

$$m = \int_{\pi/4}^{3\pi/4} d\varphi \int_2^3 (1 + r^2) r dr = \left(\frac{3\pi}{4} - \frac{\pi}{4} \right) \cdot \left(\frac{r^2}{2} + \frac{r^4}{4} \right) \Big|_2^3 =$$

$$= \frac{\pi}{2} \cdot \left(\frac{9}{2} + \frac{81}{4} - 2 - 4 \right) = 9.375 \cdot \pi.$$

כעתה 24 PK וקטור כיוון $\vec{a}$ של השרטטון מאורך עוקטור
 עוקטור $\vec{h}$ של המישור, $\vec{a} \cdot \vec{h} = 0$ (השרטטון והמישור מתקבצים, כדומה)
 וקטור עוקטור של המישור $\vec{h} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$ וקטור
 $\vec{a} \cdot \vec{h} = 0$ $x + py - 2z + 1 = 0$ ה'ו

$\ell: (x=2-t, y=2t, z=1+3t)$ קו הישר
 $\vec{a} = \{-1; 2; 3\}$ וקטור
 המישור הנדרש:

$$\vec{a} \cdot \vec{n} = -1 + 2p - 6 = 0 \Rightarrow 2p = 7 \Rightarrow p = \underline{\underline{\frac{7}{2}}}$$

$$u = x^3 z + 2x^2 y - 3xy - 2z^2 \quad \text{בערך 5}$$

נמצא נקודה $M_0(1, y_0, 1)$ על γ שבה
 המעטת הנחה -3 של הפונקציה:

$$u(M_0) = 1 + 2y_0 - 3y_0 - 2 = -3 \Rightarrow y_0 = 2 \Rightarrow M_0(1, 2, 1)$$

נגד וקטור נורמל של מישור המעטת בנקודה M_0
 נגד $\vec{n}$ של המישור הנדרש:

$$F(x, y, z) = x^3 z + 2x^2 y - 3xy - 2z^2 + 3 \quad ; M_0 \text{ נקודה}$$

$$F'_x = 3x^2 z + 4xy - 3y \quad \left| \quad F'_x(M_0) = 5; \quad F'_y(M_0) = -1; \quad F'_z(M_0) = -3 \right.$$

$$F'_y = 2x^2 - 3x$$

$$F'_z = x^3 - 4z$$

$$\vec{n} = \nabla F(M_0) = 5\vec{i} - \vec{j} - 3\vec{k}$$

המשוואה:

$$5(x-1) - (y-2) - 3(z-1) = 0$$

$$\underline{\underline{5x - y - 3z = 0}}$$

$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{a}{b}\right)^n$

$|q| = \left|\frac{a}{b}\right| < 1$

$S = \frac{1}{1-q} = \frac{1}{1-\frac{a}{b}} = \frac{b}{b-a}$

סדרה גאומטרית

$M_0(1,1)$

$z = e^{x^2 y^2} - 3 \frac{x}{y} = f(x,y)$

נמצא את הנגזרת החלקית הראשונה של f ביחס ל x ו y בנקודה $M_0(1,1)$.
 נמצא את $\bar{a}$ כיוון הנגזרת של f ב M_0 . $|\bar{a}| = 1$

$a_x = 1 \cdot \cos 45^\circ = \frac{1}{\sqrt{2}}$
 $a_y = 1 \cdot \sin 45^\circ = \frac{1}{\sqrt{2}}$

$z'_x = 2x e^{x^2 y^2} - \frac{3}{y}$; $z'_y = 2y e^{x^2 y^2} + \frac{3x}{y^2}$

$z'_x(M_0) = 2e - 3$; $z'_y(M_0) = 2e + 3$

$\nabla f(x,y) \Big|_{x=y=\frac{1}{\sqrt{2}}} = (2e-3)\vec{i} + (2e+3)\vec{j}$

$\frac{\partial f(M_0)}{\partial \bar{a}} = \nabla f(M_0) \cdot \bar{a} = \frac{2e-3}{\sqrt{2}} + \frac{2e+3}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{2} \cdot e$

② נמצא כיוון מקביל לקו מקסימלי בכיוון
 של צירי ה- x והציר המקסימלי של צירי
 y ו- z של הציר. גשמה

$$|\nabla f(M_0)| = \sqrt{(2e-3)^2 + (2e+3)^2} = \sqrt{8e^2 + 18} < \\
< \sqrt{8 \cdot 3^2 + 18} = \sqrt{90} < \sqrt{100} = 10$$

לכן נמצא כיוון של הווקטור בקוזה M_0
 של יכולה לקבל קו 10.

עלה 7

המשוואה: $2x - \frac{1}{3}y - \sqrt{2}z - 2 = 0$

הצורה: $x^2 + y^2 + z^2 = 55$

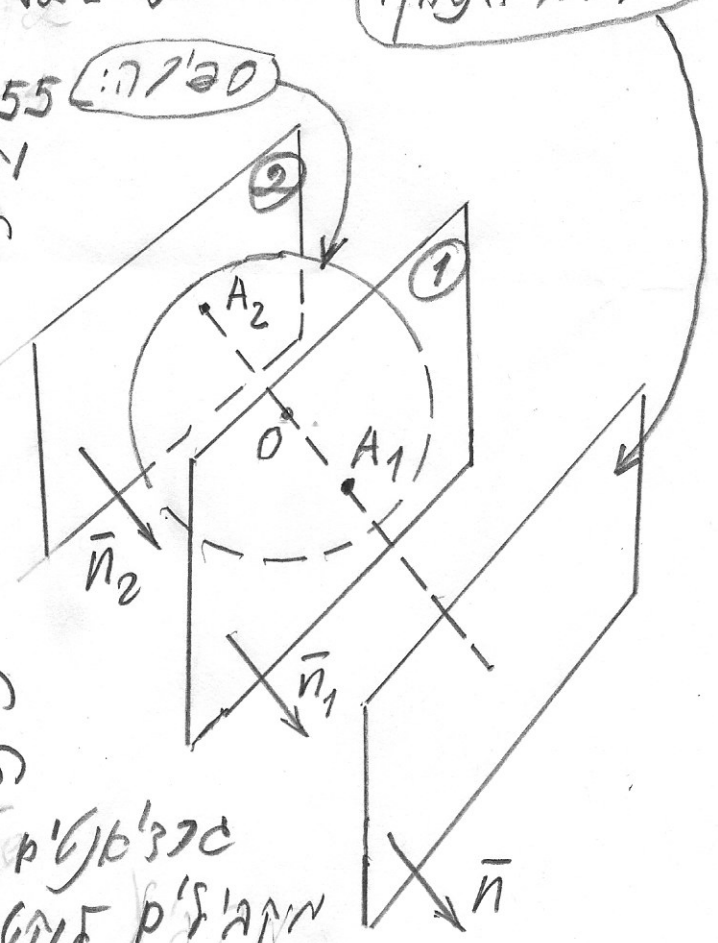
ווקטור נורמלי של המישור
 $\vec{n} = \{2; -\frac{1}{3}; -\sqrt{2}\}$

הצורה

$F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 55$

קריטריון של נורמלי המישור
 מסתבר כי נורמלי המישור
 הנורמלי. המישור ישר קודם
 ההשקפה: A_1 ו- A_2 .

צירי של $F(x, y, z)$ בקוזה A_2 ו- A_1
 נורמלי של המישור נורמלי של המישור
 ו- P נורמלי של המישור נורמלי של המישור
 המישור המישור המישור המישור.



$$\nabla F(A_1) \parallel \nabla F(A_2) \parallel \vec{n}_1 \parallel \vec{n}_2 \parallel \vec{n}$$

: 7N150

$$\nabla F = 2x\vec{i} + 2y\vec{j} + 2z\vec{k}$$

: 10' 527N 110' 527N 110' 527N

$$\frac{2x}{2} = \frac{2y}{-\frac{1}{3}} = \frac{2z}{-\sqrt{2}} = \lambda \Rightarrow x = \lambda; y = -\frac{1}{6}\lambda; z = -\frac{\lambda}{\sqrt{2}}$$

. 110' 527N 110' 527N 110' 527N - z, y, x 110' 527N

$$x^2 + y^2 + z^2 = \lambda^2 \left(1 + \frac{1}{36} + \frac{1}{2}\right) = 55$$

: 10' 527N

$$\lambda^2 \frac{36+1+18}{36} = \lambda^2 \frac{55}{36} = 55 \Rightarrow \lambda^2 = 36$$

$$\lambda_1 = 6; \lambda_2 = -6$$

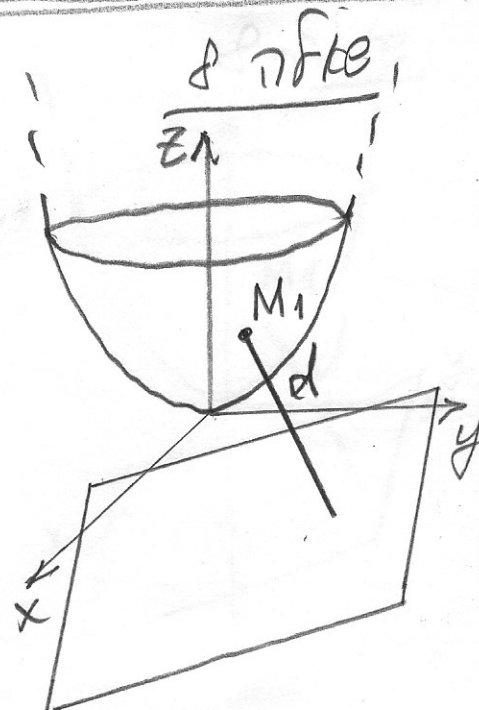
$$M_1(6, -1, -3\sqrt{2}); M_2(-6, 1, 3\sqrt{2})$$

$$\frac{1}{2}x + \frac{1}{4}y - 3z = \frac{5}{192}; z = 2(x^2 + y^2)$$

3' 10' 527N 110' 527N 110' 527N

$$d(x, y, z) = \frac{\left|\frac{1}{2}x + \frac{1}{4}y - 3z - \frac{5}{192}\right|}{\sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{4}\right)^2 + 3^2}} =$$

$$= \frac{\sqrt{149}}{4} \left|\frac{1}{2}x + \frac{1}{4}y - 3z - \frac{5}{192}\right|$$



$d(x, y, z)$ הן הפונקציה $f(x, y, z)$ ו- $z = 2(x^2 + y^2)$
 $z = 2(x^2 + y^2)$ ו- $f(x, y, z) = \frac{1}{2}x + \frac{1}{4}y - 6(x^2 + y^2) - \frac{5}{192}$
 $d(x, y, z)$

$$d(x, y, z)|_{z=2(x^2+y^2)} = \left| \frac{1}{2}x + \frac{1}{4}y - 6(x^2 + y^2) - \frac{5}{192} \right| \cdot \frac{\sqrt{149}}{4}$$

$f(x, y)$
 $f(x, y) = \frac{1}{2}x + \frac{1}{4}y - 6(x^2 + y^2) - \frac{5}{192}$

$$= -6\left(x - \frac{1}{24}\right)^2 - 6\left(y - \frac{1}{24}\right)^2 - \frac{15}{2 \cdot 24^2} < 0$$

$f(x, y)$
 $f(x, y)$
 $f(x, y)$

$$d(x, y, z)|_{z=2(x^2+y^2)} = \frac{\sqrt{149}}{4} \cdot \left[6\left(x - \frac{1}{24}\right)^2 + 6\left(y - \frac{1}{24}\right)^2 + \frac{15}{2 \cdot 24^2} \right]$$

$$d'_x = \frac{\sqrt{149}}{4} \cdot 12\left(x - \frac{1}{24}\right) = 0 \Rightarrow x_1 = \frac{1}{24} \quad \left| \begin{array}{l} z_1 = 2(x_1^2 + y_1^2) \\ = \frac{5}{2 \cdot 24^2} \end{array} \right.$$

$$d'_y = \frac{\sqrt{149}}{4} \cdot 12\left(y - \frac{1}{24}\right) = 0 \Rightarrow y_1 = \frac{1}{24}$$

$$M_1\left(\frac{1}{24}, \frac{1}{24}, \frac{5}{2 \cdot 24^2}\right)$$

אם M_1 היא קצוץ
 $\max$ ו- $\min$, נ"ל דקתא
 שהן פרוטו' וזן א'יוס הס מ'ס'ס ב'זוט
 א'יוס'ו, כ'ס'ס: ד'יוס'ו י' ק'זן
 $x \rightarrow \pm\infty, y \rightarrow \pm\infty, z \rightarrow \pm\infty$
 ופ'ס'ו'v'
 כ'ן מ'ק'ס'מ' ב' ק'זן ס' מ'ס'ס
 ה' א'יוס'ו' מ'ן י'ב' ק'זן M_1
 ה' ק'זן א'מ' ד'יוס'ו'ו'ו'ו'ו'ו'ו'ו'ו'ו'ו'v'
 ו'מ'ן מ'ס'ס ה'

$$d(x_1, y_1, z_1) = \frac{\sqrt{149}}{4} \cdot \frac{15}{2 \cdot 24^2} \approx 0.04.$$